AGENTIC TECH REVIEW LETTERS (ATRL)
CLASSIQ QAE · ONBOARDING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

05

샷을 몇 번 쏴야 결과를 믿을 수 있는가

확률 · 추정 · 샷 · 신뢰구간

출발점. 관측값이 기대값과 다르다. 샷을 더 늘리면 어디까지 해결되는가? 100번 중 한 번도 나타나지 않은 결과의 확률은 0인가? 얽힘 증인의 작은 음수는 언제 증거가 되는가?

확률과 평균의 정의에서 시작해 표준오차 · 편향을 유도하고, 고정 샷 신뢰구간의 의미와 경계 사례를 확인한다. 같은 작은 모형의 정확한 이항 계산과 seed를 고정한 고전 모의실험을 비교하고 Classiq의 표본 · 관측 API에 필요한 검증 명세로 연결한다.

공개 보관본 · 2026-11-09
Agentic Tech Review Letters (ATRL)
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판 교육 내용과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 9일 · 한국어 · v1.0
교재	Quantum Application Engineer(QAE) 온보딩 · 전문가 양성
작성 · 검증	편집부(AEDAUT)의 에이전트보조 집필 · 교차검토 · 고전 검산
공개 범위	이번 판본 사람의 원고 감수 미실시
실행 범위	Classiq 코드는 미실행 · QPU · 실물 분자 계산 없음

에이전틱 편집 · 저술팀(Agentic Editorial and Authoring Team, AEDAUT).

이 과정의 SCM은 계산화학 회사와 AMS/ADF를 뜻한다.

읽기 지도

선수 개념. L002의 복소 진폭·정규화와 L004의 밀도행렬·Born 규칙을 사용한다. $p = \mathrm{Tr}(P\rho)$가 한 결과의 확률이다. Pauli 고유값은 ± 1이고 단위 항의 평균은 정확히 1이다. 실제 이전 정의는 L002 복소 내적, L004 Born 규칙, L004 얽힘 증인으로 이동한다. 이전 PDF는 웹 링크로 연다.

기호. N은 미리 정한 샷 수, K는 관심 결과의 횟수, p는 참 확률, $\hat{p} = K/N$는 추정량이다. α 또는 δ는 실패확률 수준, $1-\alpha$는 신뢰수준, ϵ은 확률 추정의 허용 절대오차다. 에너지의 단위 계수는 혼동을 피하려고 $E_0 = 1$ Ha로 쓴다. 이 회차에서 ϵ은 L003의 에너지 계수가 아니다.

두 비교. 확률 기준 $p = 0.1$과, L004의 $W_\Phi = (II - XX + YY - ZZ)/4$를 사용한다. $\rho_v = v|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + (1-v)I_4/4$의 정확한 증인 평균은 $(1-3v)/4$다. 수학적 기준값·고전 난수 자료·실제 장치 샷의 근거를 구분한다.

도달점. 원하는 오차·신뢰수준과 실제 가정을 명세해 샷을 정한다. 신뢰구간의 포함률과 검출확률, 표준오차와 편향을 구별한다. 샷 오차를 줄인 결과가 모형·회로·장치의 정확도를 보증하지 않는 이유를 설명한다.

차례

읽기 지도 1

1 샷은 확률을 읽는 실험의 단위다 2

2 표준오차는 산포이고 편향은 목표의 차이다 3

3 95% 신뢰구간은 무엇을 보장하는가 4

4 에너지와 얽힘 주장에 샷 예산을 붙인다 6

5 샷 수를 지정한 뒤에도 오차 해석은 남는다 8

6 정확 포함률과 고전 난수 실험을 나란히 검산한다 9

7 연습문제: 어떤 주장을 검증하는 샷인가 12

8 용어·기호 색인 14

참고문헌과 실제 읽은 위치 15

1 샷은 확률을 읽는 실험의 단위다

1.1 확률은 준비와 측정 기저를 함께 정해야 생긴다

L004의 밀도행렬 ρ와 결과 사영연산자 P_1에서 $p = \mathrm{Tr}(P_1\rho)$가 나온다. 여기서 ρ는 계의 통계 상태이며 P_1은 관심 결과를 뜻한다. 같은 상태도 측정 기저를 바꾸면 p가 바뀐다. 오늘은 정해진 절차를 여러 번 반복해 알지 못하는 p를 추정한다.

샷 (shot)은 같은 상태 준비와 정해진 측정을 한 번 시행해 결과를 얻는 단위다. 예를 들어 $|\psi\rangle = \sqrt{0.9}|0\rangle + \sqrt{0.1}|1\rangle$를 매번 새로 준비해 Z로 측정하면 결과 1의 이상적 확률은 0.1이다. 이 확률을 상태벡터로 계산한 숫자, N번 장치에서 관측한 빈도, 고전 난수로 모의한 빈도는 서로 다른 근거다.

확률변수 (random variable)는 가능한 결과에 수를 대응시킨다. 결과 1이면 $B_i = 1$, 아니면 $B_i = 0$으로 놓으면

$$\Pr(B_i = 1) = p, \quad \Pr(B_i = 0) = 1 - p, \qquad \mathbb{E}[B_i] = p, \quad \mathrm{Var}(B_i) = p(1-p). \tag{1.1}$$

이 분포를 **Bernoulli 분포** (Bernoulli distribution)라 한다. $\mathbb{E}$는 확률로 가중한 평균이고 $\mathrm{Var}(B) = \mathbb{E}[(B - \mathbb{E}B)^2]$다. $B_i^2 = B_i$이므로 분산은 $p - p^2$로 직접 얻는다. 표본 공간·사건·평균의 유한 집합 정의는 Watrous §1.2.2와 일치한다.[1]

1.2 독립·동일분포 가정이 이항 계수를 만든다

독립·동일분포 (independent and identically distributed, iid)는 각 B_i의 분포가 같고 공동확률이 각 확률의 곱으로 분해된다는 가정이다. 한 시스템을 계속 재측정하는 것과 매번 같은 상태를 준비하는 것은 다르다. 초기 $|\psi\rangle$를 한 번 측정한 뒤 같은 Z를 연속 측정하면 첫 결과에 의해 상태가 정해지므로 원래의 Bernoulli 시행을 iid로 반복한 실험이 아니다.

이항분포 (binomial distribution)는 iid Bernoulli N개의 결과 1 횟수 $K = \sum_i B_i$의 분포다. 특정한 k개의 위치가 1인 문자열의 확률은 $p^k(1-p)^{N-k}$이고 그런 위치 선택은 $\binom{N}{k}$개이므로

$$\Pr_p(K = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k = 0, \ldots, N. \tag{1.2}$$

$\Pr_p$의 아래첨자는 이 확률을 계산할 때 참 모수 p를 고정한다는 뜻이다. 실제 모수는 하나이지만 어떤 값인지 모르는 것이 추정 문제다.[10]

1.3 히스토그램과 추정대상의 단위를 먼저 정한다

결과 1의 **추정량** (estimator)은 $\hat{p} = K/N$이다. 표본을 보기 전에는 K와 함께 변하는 확률변수이고, 표본을 얻은 뒤의 k/N는 **추정값** (estimate)이다. p와 $\hat{p}$는 무차원이다.

Z 측정의 $0/1$ 기록을 관측량의 고유값 $+1/-1$에 대응시키자. $R_i = 1 - 2B_i$로 놓으면

$$\mu_Z = \mathbb{E}[R_i] = 1 - 2p, \qquad \hat{\mu}_Z = 1 - 2\hat{p}. \tag{1.3}$$

$p = 0.1$이면 $\mu_Z = 0.8$이다. 다른 문맥에서 K_+를 Pauli의 *양의 결과 횟수*로 정의하면 $\hat{\mu} = 2K_+/N - 1$을 쓴다. 무엇을 세었는지 바꾸고 같은 부호식을 쓰면 결과를 뒤집는다. L004의 두 큐비트 상관은 각 샷의 두 고유값을 곱한 $R_i = r_{A,i}r_{B,i} \in \{-1, +1\}$를 평균낸다.

편집자 주석 · 표본의 출처와 독립성

이상적 확률·고전 Monte Carlo·실제 QPU 샷은 모두 같은 이항식을 비교 기준으로 사용할 수 있지만 데이터의 출처는 다르다. 드리프트·공통 잡음·상태 준비 실패가 있으면 iid 모형부터 다시 확인한다. 샷 수를 적는 것만으로 그 가정을 검증한 것은 아니다. 이 노트의 무작위 자료는 명시한 seed의 고전 난수다.

2 표준오차는 산포이고 편향은 목표의 차이다

2.1 평균과 분산을 반복 표본에서 유도한다

평균의 선형성으로 $\mathbb{E}[\widehat{p}] = p$다. iid이면 서로 다른 샷의 공분산이 0이므로

$$\mathrm{Var}(\widehat{p}) = \frac{1}{N^2}\sum_{i,j}\mathrm{Cov}(B_i, B_j) = \frac{p(1-p)}{N}, \tag{2.1}$$

$$\mathrm{SE}(\widehat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}, \qquad \mathrm{SE}(\widehat{\mu}_Z) = \sqrt{\frac{1-\mu_Z^2}{N}}. \tag{2.2}$$

공분산 (covariance)은 $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)]$다. **표준오차** (standard error, SE)는 추정량의 표준편차다. 한 샷 결과의 표준편차 $\sqrt{p(1-p)}$와 N샷 평균의 SE를 구별한다. $p = 0.1, N = 100$에서 두 값은 0.3과 0.03이다.

일반 iid 표본 X_i의 평균으로 $\mathbb{E}[f(X)]$를 추정하는 **Monte Carlo** (MC)에서도 분산이 유한하면 SE는 $\sigma_f/\sqrt{N}$다. 같은 가정과 분산을 유지하며 SE를 절반으로 줄이려면 샷이 4배 필요하다. 이 표본 관계가 전체 실행시간의 비교나 양자 우위의 증명은 아니다.

참 p를 모르므로 $\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})/N}$를 대입 추정으로 쓰기도 한다. 그러나 $K = 0$이면 이 숫자는 0이 된다. 이는 참 오차가 0이라는 뜻이 아니다. 분산 추정치와 신뢰구간은 다른 절차이며 다음 절에서 경계 사례를 확인한다.

2.2 샷을 늘려도 남는 오차를 분리한다

편향 (bias)은 추정대상 θ와 추정량 평균의 차이 $b = \mathbb{E}[\widehat{\theta}] - \theta$다. **평균제곱오차** (mean squared error, MSE)는 유한한 2차 모멘트가 있을 때 다음처럼 전개된다.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(\widehat{\theta}-\theta)^2] &= \mathbb{E}[(\widehat{\theta}-\mathbb{E}\widehat{\theta}+b)^2] \\ &= \mathrm{Var}(\widehat{\theta}) + b^2.\end{aligned} \tag{2.3}$$

교차항은 평균이 0이라 사라진다. 이 식은 분산과 편향의 제곱이 다른 층위임을 보여준다. MSE가 작다는 주장과 각 표본에 대한 절대오차 보장은 동치가 아니다.

읽기 오류의 교육용 모형으로 $0 \to 1$ 오독률을 0.02, $1 \to 0$ 오독률을 0.10이라 두자. 참 준비 확률이 p일 때 기록되는 확률은

$$q = 0.02(1-p) + 0.90p = 0.02 + 0.88p. \tag{2.4}$$

$p = 0.1$이면 $q = 0.108$이고 기록 빈도의 p에 대한 편향은 0.008이다. 이 기록이 iid라면

$$\mathbb{E}[(\widehat{q}-p)^2] = \frac{q(1-q)}{N} + (q-p)^2. \tag{2.5}$$

더 많은 샷은 q를 더 정확히 추정하지만 q를 p로 바꾸지 않는다. 이 오독률을 추정한 실제 장치 실험이나 보정 성공을 제시한 것은 아니다. 알고 있는 모형의 한계와 통계 오차를 구별하기 위한 작성자 반례다.

2.3 독립성이 깨지면 유효 샷 수도 달라진다

독립 가정을 제거한 평균의 분산은

$$\mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{N^2}\left(\sum_i \mathrm{Var}\,X_i + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\right). \tag{2.6}$$

극단적인 반례로 한 번 뽑은 Bernoulli 변수 B를 N번 복사해 모든 기록에 넣으면 $\widehat{p} = B$다. 분산은 여전히 $p(1-p)$이고 N으로 나누어지지 않는다. 이는 실제 장치의 특정 상관 모형을 검증한 결과가 아니다. 독립 샷 식을 반복 횟수라는 숫자만 보고 대입할 수 없다는 반례다.

서로 다른 준비가 시간에 따라 달라지면 동일분포도 실패한다. 배치·순서·교정 상태를 기록하고, 반복 준비·측정이 어떤 확률모형을 따르는지 확인해야 한다. 고정 N의 iid 신뢰 절차는 이 모형을 확인하지 않고 자동 적용할 수 없다.

3 95% 신뢰구간은 무엇을 보장하는가

3.1 구간 하나보다 구간을 만드는 절차를 평가한다

같은 상태를 같은 방식으로 새로 준비하여 얻은 $X_i \in \{0,1\}$가 독립이고 같은 성공 확률 p를 갖는다고 하자. 시행 수 $N \geq 1$은 자료를 보기 전에 고정한다. 성공 횟수는 $K = \sum_{i=1}^{N} X_i \sim \mathrm{Bin}(N,p)$이고, 관측 후에는 $K = k$, $\widehat{p} = k/N$을 안다. $k = 0$이면 추정 비율도 0이다. 이때 "성공 확률도 0"이라고 보고해도 될까?

L005-DEF-CONFIDENCE **신뢰구간** (confidence interval)은 가능한 각 횟수 k에 구간 $C(k)$를 대응시키는 규칙이다. 미지의 p는 고정하고, 그 p에서 새 자료를 반복 생성할 때의 확률을 $\Pr_p$라 쓰자. L005-DEF-COVERAGE**포함률** (coverage)은

$$\mathrm{cov}_p(C) = \Pr_p\{p \in C(K)\} = \sum_{k=0}^{N} \mathbf{1}\{p \in C(k)\} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}. \tag{3.1}$$

1은 조건이 참이면 1, 아니면 0인 지시함수다. 유한 표본에서 신뢰수준 $1-\alpha$를 보장한다는 말은 모든 고정 $p \in [0,1]$에 대해 $\mathrm{cov}_p(C) \geq 1-\alpha$라는 뜻이다. 95%에서는 $\alpha = 0.05$다. 확률은 자료에 따라 달라지는 구간 절차에 붙는다. 관측한 k를 고정하면 $C(k)$도 고정되고, 참 p가 그 안에 있는지의 명제도 참 또는 거짓이다. 이 정의만으로 관측 후 p에 95%의 사후확률을 부여하지 않는다. Bayesian 사후확률을 말하려면 별도의 사전분포와 모형이 필요하다.[3, 4]

3.2 Hoeffding 상한으로 시행 수를 먼저 정한다

L005-DEF-HOEFFDING **Hoeffding 부등식** (Hoeffding inequality)은 독립이고 동일하게 분포한 $[0,1]$ 값들의 평균이 참 평균에서 벗어날 확률을 제한한다. Bernoulli 표본에 적용하면[1, 2]

$$\Pr_p\{|\widehat{p} - p| \geq \varepsilon\} \leq 2e^{-2N\varepsilon^2}, \qquad \varepsilon > 0. \tag{3.2}$$

따라서 허용 절대오차 ε와 실패확률 $0 < \delta < 1$를 정한 뒤

$$N \geq N_{\mathrm{H}} = \left\lceil \frac{\ln(2/\delta)}{2\varepsilon^2} \right\rceil \quad \Longrightarrow \quad \Pr_p\{|\widehat{p} - p| < \varepsilon\} \geq 1-\delta \tag{3.3}$$

를 얻는다. ln은 자연로그이고 $\lceil \cdot \rceil$은 올림이다. 예를 들어 $\varepsilon = 0.05$, $\delta = 0.05$이면 $N_{\mathrm{H}} = 738$이다. 이는 p를 몰라도 쓸 수 있는 충분 시행 수이며, 가능한 모든 구간 방법 중 최소 시행 수라는 주장은 아니다.

반대로 N을 고정하고 $h_N = \sqrt{\ln(2/\alpha)/(2N)}$로 두면

$$C_{\mathrm{H}}(k) = [\,\max(0, k/N - h_N),\ \min(1, k/N + h_N)\,] \tag{3.4}$$

는 포함률 적어도 $1-\alpha$인 구간이다. $p \in [0,1]$이므로 경계에서 자르는 것은 참 p의 포함 여부를 바꾸지 않는다. 이 보장은 유한 N의 상한에서 나왔고 정규근사에 의존하지 않는다. 다만 분포의 세부 정보를 쓰지 않아 넓을 수 있다.

3.3 이항 꼬리확률을 뒤집은 정확 구간

L005-DEF-EXACTCI **Clopper–Pearson 구간** (Clopper–Pearson interval, CP)은 관측한 k를 고정하고 가능한 p마다 이항 꼬리를 계산해 경계를 정한다. 양측 신뢰수준 $1-\alpha$에서는 각 꼬리에 $\alpha/2$를 배정한다.[3, 4] 아래의 K는 후보 확률에서 새로 생성할 성공 횟수다.

$$\Pr_{L_k}\{K \geq k\} = \sum_{j=k}^{N} \binom{N}{j} L_k^j (1-L_k)^{N-j} = \alpha/2 \qquad (k>0), \tag{3.5}$$

$$\Pr_{U_k}\{K \leq k\} = \sum_{j=0}^{k} \binom{N}{j} U_k^j (1-U_k)^{N-j} = \alpha/2 \qquad (k<N). \tag{3.6}$$

경계값은 $L_0 = 0$, $U_N = 1$로 정하고 $C_{\mathrm{CP}}(k) = [L_k, U_k]$를 보고한다. 작은 후보 p에서 k 이상의 성공이 드물면 그 후보는 하한 아래로 밀린다. 큰 후보 p에서 k 이하가 드물면 상한 위로 밀린다. 두 식의 꼬리 방향을 바꾸면 다른 구간을 계산하게 된다.

포함률을 확인하는 핵심은 고정한 참 p에서 $p < L_K$인 사건이 큰 K의 꼬리라는 점이다. 식 (3.5)의 단조성으로 그 꼬리확률은 $\alpha/2$ 이하이고, $p > U_K$인 반대 꼬리도 $\alpha/2$ 이하다. 두 누락 사건을 합하면 총확률은 α 이하이므로 식 (3.1)가 적어도 $1-\alpha$다. 이산적인 K로는 꼬리확률을 항상 정확히 맞출 수 없어 포함률은 명목값보다 높을 수 있다. 이 의미에서 **보수적** (conservative)이다. "정확"은 정규근사 없이 이항 분포를 쓴다는 뜻이며, 포함률이 모든 p에서 정확히 0.95이거나 길이가 가장 짧다는 뜻은 아니다.

3.4 0회 관측에도 상한은 남는다

$k = 0$이면 $\Pr_p(K=0) = (1-p)^N$이다. 상한만 필요한 단측 신뢰수준 $1-\alpha$에서는 이 값을 α로 놓고, 양측 CP에서는 $\alpha/2$로 놓는다.

$$U_0^{\mathrm{one}} = 1-\alpha^{1/N}, \qquad U_0^{\mathrm{CP}} = 1-(\alpha/2)^{1/N}. \tag{3.7}$$

95%의 실제 숫자를 비교하면 다음과 같다. 두 열은 서로 다른 절차이므로 단측·양측을 함께 보고해야 한다.

N, $k=0$	단측 95% 상한	양측 CP 95% 상한
20	0.139108	0.168433
100	0.029513	0.036217

이 표는 식 (3.7)를 평가한 작성자 계산이다. 100번 중 한 번도 안 나왔다는 사실은 $p=0$을 증명하지 않는다. 예를 들어 $p=0.01$이어도 0회 확률은 $0.99^{100} \simeq 0.366$이다.

3.5 정규근사와 중도 종료에는 보장을 다시 묻는다

중심극한정리에서 동기를 얻은 **Wald 구간** (Wald interval)

$$\widehat{p} \pm 1.96\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})/N} \tag{3.8}$$

은 95%의 정규근사다. 유한 표본에서 모든 p의 포함률을 보장하는 정리가 아니다. $k=0$이면 표준오차 추정도 0이라 구간이 $[0,0]$으로 무너진다. $p=0.01$, $N=100$에서는 이 사건만으로도 참 p를 약 36.6% 놓치므로 포함률은 많아야 약 63.4%다. 구간을 $[0,1]$ 안으로 잘라도 이 실패는 고쳐지지 않는다. 이 반례는 작성자의 직접 계산이며 다음 실습의 정확 포함률 합과 대조할 수 있다.

L005-DEF-OPTIONALSTOP **선택적 중단** (optional stopping)은 자료를 보며 종료 시점을 정하는 것이다. 위 포함률은 미리 정한 하나의 N에서 성립한다. 매번 구간을 다시 보고 원하는 결론이 처음 나올 때 멈추면 N도 자료의 함수가 된다. 각 고정 시점의 95% 보장만으로 그 중단 규칙의 95% 포함률이 따라오지는 않는다.

이번 회차는 사전 고정 N을 사용한다. 재검사·다중 비교·적응적 중단을 허용할 때는 그 절차에 맞는 별도 보장을 설계해야 한다.

4 에너지와 얽힘 주장에 샷 예산을 붙인다

L004에서는 정확한 행렬로 에너지와 얽힘 증인을 계산했다. 유한 번 측정한 평균으로 같은 주장을 하려면 오차의 크기와 실패 확률을 함께 정해야 한다. 에너지의 분산을 줄이는 배분과 얽힘 검출의 신뢰 절차는 서로 다른 질문에 답한다.

4.1 Pauli 합의 표본오차는 항별로 전파된다

고정한 상태 ρ를 매번 새로 준비하고 Pauli 관측량 P_j를 측정한다. 결과 $Y_{j,k} \in \{-1, +1\}$의 평균을 $\mu_j = \mathrm{Tr}(P_j\rho)$라 하면 $Y_{j,k}^2 = 1$이므로

$$\sigma_j^2 = \mathrm{Var}(Y_{j,k}) = 1 - \mu_j^2, \qquad \widehat{\mu}_j = \frac{1}{N_j}\sum_{k=1}^{N_j} Y_{j,k}, \qquad \mathrm{Var}(\widehat{\mu}_j) = \frac{\sigma_j^2}{N_j}. \tag{4.1}$$

마지막 식은 설정 j 안에서 표본이 독립·동일분포라는 가정을 사용한다. Hamiltonian의 Pauli 항별 기댓값을 측정하고 계수를 곱해 더하는 구성은 Peruzzo 등의 Algorithm 1에도 나온다.[5, pp.1–2, 식 (1)–(2)] L003의 같은 두 준위 모형을 $\widehat{H} = E_0(-Z + 0.2X)$, $E_0 = 1$ Ha로 쓰고 $E = \mathrm{Tr}(\widehat{H}\rho)$를 추정하면

$$\begin{aligned} \widehat{E} &= E_0(-\widehat{\mu}_Z + 0.2\widehat{\mu}_X), \\ \mathrm{Var}(\widehat{E}) &= E_0^2\left[\frac{1-\mu_Z^2}{N_Z} + 0.04\frac{1-\mu_X^2}{N_X}\right]. \end{aligned} \tag{4.2}$$

이 가산에는 두 추정값의 독립성도 사용했다. 분산의 단위는 Ha^2이고 표준오차는 그 제곱근이다. 항을 같은 자료에서 추정하거나 설정 사이에 상관이 있으면 일반적인 추정량 $\sum_j c_j\widehat{\mu}_j$의 분산에는 공분산 항 $2\sum_{j<l} c_j c_l\,\mathrm{Cov}(\widehat{\mu}_j, \widehat{\mu}_l)$도 필요하다. 표준오차 $\sigma/\sqrt{N}$만으로 지정한 피복률의 신뢰구간이 만들어지는 것은 아니다.

4.2 분산을 최소로 만드는 배분을 직접 구한다

L005-DEF-SHOTBUDGET **샷 예산** (shot budget)을 $N_{\mathrm{tot}} = \sum_j N_j$로 정한다. 각 샷의 비용이 같고, 항별 추정이 독립이며, σ_j를 정확히 안다고 가정하자. $A = \sum_j c_j P_j$의 평균을 추정할 때 $a_j = |c_j|\sigma_j > 0$로 놓으면 Cauchy–Schwarz에 의해

$$\left(\sum_j a_j\right)^2 = \left(\sum_j \frac{a_j}{\sqrt{N_j}}\sqrt{N_j}\right)^2 \le \left(\sum_j \frac{a_j^2}{N_j}\right) N_{\mathrm{tot}}. \tag{4.3}$$

등호 조건은 $N_j \propto a_j$다. 따라서 양의 실수로 허용한 샷 수의 최적값과 최소 분산은

$$N_j^* = N_{\mathrm{tot}}\frac{|c_j|\sigma_j}{\sum_l |c_l|\sigma_l}, \qquad V_{\min} = \frac{\left(\sum_j |c_j|\sigma_j\right)^2}{N_{\mathrm{tot}}}. \tag{4.4}$$

이것은 분산을 아는 *oracle* 기준의 직접 유도다. $\widehat{E}$에는 $E_0^2 V_{\min}$을 적용한다. 예를 들어 참평균이 $\mu_Z = 0.8$, $\mu_X = 0.6$이면 $\sigma_Z = 0.6$, $\sigma_X = 0.8$이므로 $N_Z : N_X = 0.6 : 0.16 = 15 : 4$다. 총 1900샷을 1500·400으로 나누면 분산은 $0.000304\,\mathrm{Ha}^2$이고, 950샷씩 나눌 때의 약 $0.000405895\,\mathrm{Ha}^2$보다 작다. 계수 크기와 항별 표준편차를 함께 반영한 결과다.

실제로는 σ_j도 미지수다. 예비 측정으로 분산을 추정하고 최종 샷 수를 정할 수 있으나, 예비 자료에서 우연히 분산 0이 나왔다는 이유만으로 항을 제거할 수는 없다. 실제 배분에는 최소 샷 수, 정수 반올림, 예비 측정 비용과 설정마다 다른 준비·측정 비용도 반영해야 한다. $a_j = 0$인 항의 샷을 생략하는 논리는 그 평균이 정말 확정되어 있을 때만 적용한다. 예비 자료와 독립인 최종 표본을 사용하면 고정된 배분 아래의 분석을 적용하기 쉽다. 같은 자료를 재사용하거나 결과를 보고 중단하는 절차에는 별도 검토가 필요하다. 위 최적화는 신뢰구간이나 얽힘 검출 확률을 최대로 만드는 최적화가 아니다.

4.3 세 상관을 동시에 덮어야 증인을 검출한다

L004의 증인은 $W_\Phi = (II - XX + YY - ZZ)/4$다. 세 설정 모두 같은 상태 ρ를 측정하고, 각 설정 안에서는 독립·동일분포인 ± 1 결과를 사전에 정한 N개씩 얻는다고 하자. 각 평균을 $\widehat{\mu}_j$, $j \in \{XX, YY, ZZ\}$라 쓴다. $0 < \delta < 1$을 전체 허용 실패 확률로 정한다.

Watrous의 $[0,1]$ Hoeffding 부등식에 $(Y+1)/2$를 넣으면

$$\Pr(|\widehat{\mu}_j - \mu_j| > r) \le 2e^{-Nr^2/2}, \qquad r = \sqrt{\frac{2\ln(6/\delta)}{N}} \tag{4.5}$$

이므로 각 설정의 실패 확률은 $\delta/3$ 이하다.[1, §1.2.2, 정리 1.16, 식 (1.263)] L005-DEF-UNION **합집합 상한** (union bound) $\Pr(\bigcup_j F_j) \le \sum_j \Pr(F_j)$을 세 실패 사건에 적용하면, 확률 $1-\delta$ 이상으로 세 오차가 *동시에* r 이하다. 이 단계는 설정 사이의 독립성을 요구하지 않는다. 각 설정 안의 독립성 및 같은 상태를 측정한다는 가정과 구별해야 한다.[1, 식 (1.246)]

L005-DEF-WITNESSCI **증인의 신뢰구간** (witness confidence interval)은 위 동시 사건에서 삼각부등식을 적용해 얻는다.

$$\widehat{W} = \frac{1 - \widehat{\mu}_{XX} + \widehat{\mu}_{YY} - \widehat{\mu}_{ZZ}}{4}, \qquad |\widehat{W} - W| \le R_W, \qquad R_W = \frac{3r}{4}. \tag{4.6}$$

따라서 $\widehat{W} + R_W < 0$**일 때** 얽힘을 검출한다. 측정 가정이 성립하면, 분리가능 상태를 이 절차로 잘못 검출할 확률은 δ 이하다. 단순한 $\widehat{W} < 0$만으로 이 보장을 얻지는 못한다. $1-\delta$는 반복 실험 절차의 신뢰 수준이며, 관측 뒤 고정된 상태가 얽혀 있을 확률을 부여한 것이 아니다.

$\delta = 0.05$, 반경 목표 $R_W \le 1/8$이면

$$r \le \frac{1}{6}, \qquad N \ge \lceil 72 \ln 120 \rceil = 345 \tag{4.7}$$

로 계획할 수 있다. 설정당 345샷, 합계 1035회의 준비에 해당한다. 그러나 이상적 백색 혼합 $v = 1/2$의 참값 $W = -1/8$을 이 샷 수로 반드시 높은 확률로 검출한다는 뜻은 아니다. 실제 판단은 관측한 $\widehat{W} + R_W$에 달려 있다. 동시 구간이 참값을 덮는 모든 경우에도 검출하려면 $W + 2R_W < 0$이라는 더 강한 충분조건이 필요하다. 같은 참값에서 이 조건을 만족시키는 한 계획은 설정당 1379샷이다. 반경 설계와 검출 확률을 구별하는 예다.

4.4 샷을 늘려도 남는 오차를 따로 적는다

L005-DEF-ERRORBUDGET **전체 오차 예산** (total error budget)은 통계와 편향을 같은 숫자로 뭉개지 않고 비교 대상을 고정한다. E_{out}을 실제 측정 분포의 평균, E_{circ}를 이상적 구현 회로의 에너지, E_{model}을 선택한 유한 모형의 목표 에너지, E_{ref}를 물리적으로 원하는 기준값이라 쓰면

$$\begin{aligned} |\widehat{E} - E_{\text{ref}}| \le\ & |\widehat{E} - E_{\text{out}}| + |E_{\text{out}} - E_{\text{circ}}| \\ & + |E_{\text{circ}} - E_{\text{model}}| + |E_{\text{model}} - E_{\text{ref}}|. \end{aligned} \tag{4.8}$$

첫 항은 표본오차, 둘째는 이상 회로 대비 장치·읽기 편향, 셋째는 상태 준비·최적화·회로 근사 오차, 넷째는 모형 오차다. 식은 삼각부등식이지, 각 항의 상한을 실제로 확보했다는 주장이 아니다. DFT의 SCF

수렴 허용오차는 계산 수렴의 문제이고, 교환상관 근사·기저·active-space 절단은 모형 선택의 문제다. 어느 쪽도 측정 샷 증가만으로 없어지지 않는다.

증인 역시 보정된 Pauli 측정과 설정마다 동일한 ρ를 전제한다. 읽기 편향의 검증된 증인 오차 상한이 b_W라면 판정에는 $R_W + b_W$가 필요하다. 상태 준비 잡음이 바꾼 실제 ρ의 얽힘을 검출하는 것과, 원하는 이상 상태를 정확히 준비했다고 주장하는 것도 다르다. 설정 간 드리프트나 샷 간 상관이 가정을 깨면 위 신뢰 보장을 그대로 적용할 수 없다.

편집자 주석 · 다른 응용에서도 표본과 입력 모형을 구별한다

금융 payoff의 표본 평균이 정밀해져도 입력 확률모형의 오차가 자동으로 줄지는 않는다. 조합 최적화에서도 잘못 정한 목적함수·제약·penalty를 더 많이 샘플링한다고 원래 고객 문제가 복원되지는 않는다. 재료 계산과 같은 원리로, 먼저 무엇의 평균을 추정하는지와 기준선이 무엇인지 명세해야 한다. 이 설명은 오차 분류의 예이며 실제 물성·투자·사업 의사결정의 검증 결과가 아니다.

5 샷 수를 지정한 뒤에도 오차 해석은 남는다

`num_shots=1000`을 적으면 결과를 어느 정도 믿을 수 있을까. 먼저 같은 상태를 매번 새로 준비하고, 고정된 기저에서 독립적으로 측정하는 기준 모형을 정해야 한다. 플랫폼의 실행 인자는 표본을 요청하는 방법을 정한다. 신뢰수준과 구간 절차, 여러 관측량의 오차 결합은 그 표본을 해석하는 별도 단계다.

5.1 확률 0.1인 준비에서 표본과 평균을 나란히 읽는다

공식 회전 관례 $R_y(\phi) = \exp(-i\phi Y/2)$에 따라 $\theta = \arcsin\sqrt{0.1}$로 놓고 $R_y(2\theta)$를 적용하면

$$|\psi\rangle = \sqrt{0.9}|0\rangle + \sqrt{0.1}|1\rangle, \qquad p_1 = 0.1, \quad \mu_Z = 1 - 2p_1 = 0.8.$$

회전각은 라디안이며 상태 진폭의 각도보다 두 배다. `QBit`, `CReal`과 인덱스를 붙인 `Pauli.Z(0)`는 이 준비와 관측량을 표현한다.[6, 7] 아래는 2026-11-09 공식 문서를 대조한 **미실행 읽기 예제**다. SDK 설치·인증·합성·클라우드 실행을 수행한 로그가 아니다.

```
from math import asin, sqrt
from classiq import *

@qfunc
def main(theta: CReal, res: Output[QBit]) -> None:
    allocate(res)
    RY(2 * theta, res)

qprog = synthesize(main)
params = {"theta": asin(sqrt(0.1))}
counts = sample(qprog, backend="simulator",
                parameters=params, num_shots=1000)
z_mean = observe(qprog, observables=Pauli.Z(0),
                 backend="simulator", parameters=params,
                 estimate=True, num_shots=1000)
# Model references, not output: p1 = 0.1, mean_Z = 0.8.
```

L005-DEF-SAMPLEAPI `sample`은 **표본 측정** (sampling) 통계를 DataFrame으로 돌려준다. `counts`는 횟수이고 `probability`는 정규화한 빈도다. 이상적 확률이 0.1이어도 1000샷마다 1이 정확히 100회 나오는 것은 아니다. 같은 표본에서 1의 횟수를 K라 읽으면 $\hat{p}_1 = K/N$, $\hat{\mu}_Z = 1 - 2K/N$이다.[8]

L005-DEF-OBSERVEAPI `observe`는 관측량의 **기댓값 추정** (expectation estimation)을 수행한다. 현재 독립 함수의 `estimate` 기본값은 `True`이고, 위 코드는 이를 명시했다. `num_shots`는 이 추정 모드에 관련되며, 지원

되는 시뮬레이터의 `estimate=False`는 상태벡터에서 평균을 직접 계산하는 경로다. 그 정확 계산값으로 샷 오차를 실험했다고 할 수 없다.[9]

위의 `sample`과 `observe`는 서로 다른 호출이다. 같은 회로를 썼다는 이유로 두 반환값이 같은 표본을 공유하거나 수치적으로 정확히 일치한다고 가정하지 않는다. 이상적인 독립 샷 모형에서 Z의 분산은 $1-0.8^2=0.36$이고, 1000샷 평균의 표준오차는 $0.6/\sqrt{1000}\simeq 0.019$다. 이 값은 모형의 기준이며 실제 장치 오차 전체나 95% 구간을 뜻하지 않는다.

5.2 관측량 목록과 오차의 독립성은 다른 조건이다

독립 함수 `observe`에 관측량 목록을 주면 그 순서의 평균 목록을 받는다. 관측량과 파라미터 집합이 모두 목록이면 결과는 `[observable][parameter]` 순서의 중첩 목록이다. 반환 모양만으로 각 평균의 표본이 독립이라고 결론 내릴 수는 없다. 공식 문서는 같은 측정 기저를 사용하는 그룹들이 표본 실행을 공유할 수 있고, 그 추정값 사이에 상관이 생긴다고 설명한다.[9]

L004의 witness를 추정값으로 쓰면

$$\widehat{W}=\frac{1-\widehat{\mu}_{XX}+\widehat{\mu}_{YY}-\widehat{\mu}_{ZZ}}{4},\qquad \mathrm{Var}(\widehat{W})=c^{T}\Sigma c,\quad c=\tfrac{1}{4}(-1,1,-1)^{T}.$$

여기서 Σ는 세 *평균 추정값*의 공분산행렬이다. 독립된 측정 묶음으로 각각 준비했다면 공분산 항을 0으로 놓는 계산을 쓸 수 있다. 플랫폼이 표본을 공유했다면 그 가정을 다시 확인해야 한다. 개별 샷 관측량의 분산과 샷 평균의 분산도 구별해야 한다. API가 평균 목록을 돌려준다는 사실이 이 오차 분석을 자동으로 끝내 주지는 않는다.

이상적인 $|\Phi^{+}\rangle$에서는 XX, YY, ZZ의 평균이 각각 $1,-1,1$이고 각 Pauli 측정의 이론 분산 $1-\mu^2$가 0이다. 이는 해당 상태가 세 관측량의 고유상태이기 때문에 생기는 특수한 경우다. 잡음이 있는 준비·읽기까지 이 분산 0을 적용하지 않는다. 유한 데이터의 표본분산이 0이라는 관찰도 미지의 물리 분산이 0이라는 증명은 아니다. 실제 witness 보고에서는 점추정값이 음수라는 사실에 더해, 정한 통계 절차에서 유효한 상한이 0보다 작은지 판단한다.

5.3 요청한 샷과 실제 전체 비용을 함께 기록한다

`num_shots` 하나를 파라미터 배치 전체·모든 측정 기저·모든 반복을 합한 총 실행 횟수라고 단정하지 않는다. 먼저 선택한 backend의 의미와 실제 측정 그룹·파라미터별 실행 내역을 확인해야 한다. 그룹의 표본 공유 여부에 따라 단순히 "관측량 수 × 샷 수"로 계산한 총량도 달라질 수 있다. 요청 인자와 실제 수행량·비용을 나란히 남긴다.[8, 9]

고객에게 필요한 것은 샷 수와 평균 숫자만이 아니다. 준비·backend·측정 설정, 실제 표본 수, 선택한 신뢰구간 절차와 신뢰수준, 공유 표본 및 반복·중단 규칙을 함께 제시해야 한다. 샷을 늘리면 줄어드는 표본 오차와, 샷 수만으로 없어지지 않는 준비·읽기의 편향을 구별해야 "결과를 믿는다"는 말의 범위가 정해진다.

6 정확 포함률과 고전 난수 실험을 나란히 검산한다

`L005-EXP01`

6.1 이항합은 표본 생성 없이 포함률을 계산한다

실제 실행 환경은 Python 3.12.14, NumPy 2.3.5다. `float64` 계산의 절대 대조 허용오차는 4×10^{-12}, 상대 허용오차는 0이다. **57개 이름 붙인 검사**에는 여러 입력을 묶은 검사와 별도의 통계적 일치 검사가 포함된다. 후자의 기준은 6 meta-SE 또는 명시한 분산 상대 차이 4%다. 이를 부동소수점 식의 대조 기준과 섞지 않는다. 실제 물리 장치 샷은 0회다.

코드는 이항확률을 직접 합하고, 꼬리의 단조성을 이용한 64회 이분법으로 CP 경계를 구한다. 외부 통계 패키지를 실행하지 않았으며, 이 교육용 구현의 범위는 $N \le 100$이다. 큰 N·극단 꼬리에서의 안정적인 전문 통계 라이브러리를 대체하지 않는다.

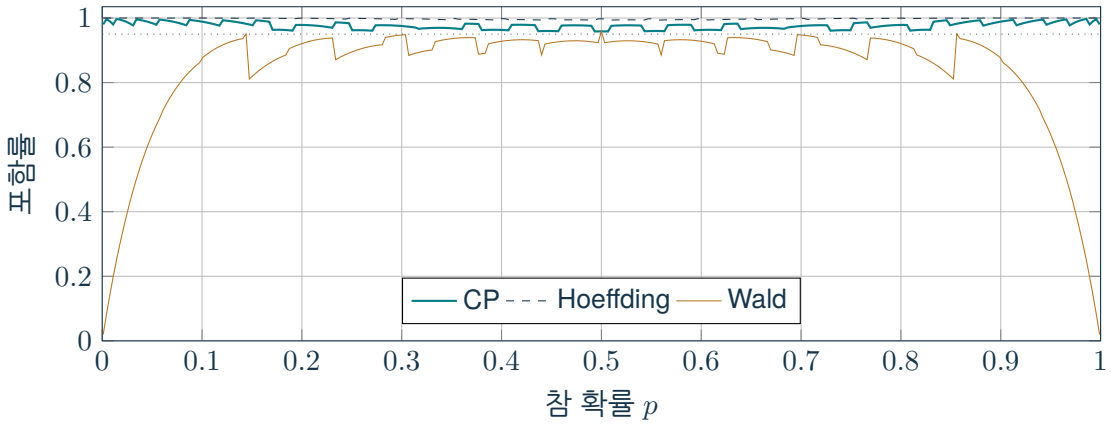
```
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py

# Core inclusion calculation; limits[k] was computed by tail inversion.
prob = np.array([math.comb(N,k)*p**k*(1-p)**(N-k)
                 for k in range(N+1)])
inside = (limits[:,0] <= p) & (p <= limits[:,1])
coverage = float(np.sum(prob * inside))
```

실제 전체 구현에는 경계값 $k = 0, N$, 입력 범위, 수치 경계 대조의 작은 허용오차가 포함된다. PMF의 합·평균·분산, CP 꼬리 역산과 좌우 대칭, 알려진 끝점 식을 별도로 검사했다. 유한 격자에서 통과했다는 사실과 모든 p의 포함률 정리를 구별한다.

계산 대상	실제 결과
$N = 100, k = 0$의 양측 CP 95%	$[0, 0.03621669265]$
$N = 100, k = 10$의 양측 CP 95%	$[0.04900468922, 0.17622259774]$
$N = 100, p = 0.01$에서 Wald 포함률	0.6334331243
같은 N, p에서 CP 포함률	0.9816259636
$\epsilon = 0.05, \delta = 0.05$의 Hoeffding 예산	$N = 738$

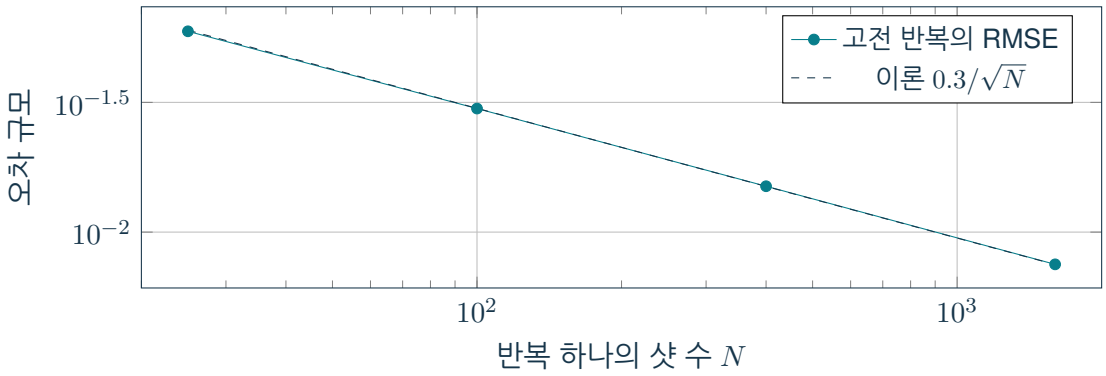
구간의 끝점과 포함률은 같은 종류의 숫자가 아니다. 위 CP 구간 두 개는 관측 k로 결정한 구간이고, 아래 포함률은 참 p를 고정해 모든 가능한 K를 합산한 절차의 성질이다.



작성자 고전 계산. 고정 $N = 20$, 명목 95%에서 $p = 0.001$부터 0.999까지 301개 점의 이항합을 연결했다. 부동소수점으로 평가한 분포의 합이며 난수 포함률이 아니다. 이산 절차의 요철을 매끈한 연속 법칙으로 해석하지 않는다. CP·Hoeffding의 보장은 앞 절의 정리/꼬리 논증에서 온다.

6.2 반복 모의실험은 참 평균 주변의 산포를 보여 준다

`default_rng`의 PCG64, seed 20261109를 사용해 $p = 0.1$인 이항 모의실험을 생성했다. $N = 25, 100, 400, 1600$에서 각각 **50,000개의 고전 반복**을 만들었다. 이는 50,000개의 실제 양자 회로 실험이라는 뜻이 아니다. API의 seed/분포 정의를 확인했으며 NumPy는 버전 간 난수열 동일성을 보장하지 않으므로 실행 버전도 고정했다.[10, 11]



유한 반복의 RMSE는 이론 SE와 정확히 같을 필요가 없다. 예를 들어 $N = 100$에서는 약 0.029943 대 0.03이다. 그래프의 표본 관계만으로 실제 장치 시간·잡음·모형 오차가 줄었다고 결론내리지 않는다.

또한 $N = 20, p = 0.1$에서 별도 50,000개 반복의 구간 포함 비율을 정확 이항합과 비교했다.

절차	고전 반복 포함 비율	이항합의 포함률
CP	0.98854	0.98874687
Hoeffding	0.99992	0.99994014
Wald	0.87716	0.87603726

반복 포함 비율도 유한 표본의 추정값이다. 95%라는 이름이 모든 상황에서 0.95의 관측 비율을 강제하지 않는다. 보수적인 절차의 포함률은 더 높을 수 있고 Wald의 근사는 더 낮을 수 있다.

6.3 작은 음수와 신뢰 상한의 음수는 다르다

L004의 ρ_v에 대해 $(\mu_{XX}, \mu_{YY}, \mu_{ZZ}) = (v, -v, v)$다. 각 설정에서 양의 결과 횟수를 독립 이항변수로 생성했다. 설정당 $N = 1600$, 3설정, 20,000개 고전 반복을 $v = 1/2$와 $v = 1/3$에서 각각 수행했다. seed는 20261110이며 반경은 $R_W = 0.05801900664$다.

정확 W	v	$\widehat{W} < 0$의 비율	$\widehat{W} + R_W < 0$의 비율
-0.125	$1/2$	1.00000	1.00000
0	$1/3$	0.50205	0.00000

첫 $v = 1/2$ 반복에서 양의 결과 횟수는 $(1173, 414, 1180)$, $\widehat{W} = -0.1059375$, 상한은 약 -0.04791849였다. 첫 $v = 1/3$ 반복은 $\widehat{W} = -0.01375$이지만 상한은 약 $+0.04426901$이라 검출하지 않는다.

두 번째 상태는 실제로 분리 가능하다. $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$, $|\pm i\rangle = (|0\rangle \pm i|1\rangle)/\sqrt{2}$라 놓고 아래 여섯 곱상태의 집합을 $\mathcal{S}$라 쓰자.

$$\mathcal{S} = \{|{+}{+}\rangle, |{-}{-}\rangle, |{+}i, {-}i\rangle, |{-}i, {+}i\rangle, |00\rangle, |11\rangle\}, \qquad \rho_{1/3} = \frac{1}{6}\sum_{s\in\mathcal{S}} |s\rangle\langle s| = \frac{I_4}{4} + \frac{XX - YY + ZZ}{12}. \tag{6.1}$$

X축의 두 상태 평균은 $(II + XX)/4$, Y축은 반대 부호를 짝지어 $(II - YY)/4$, Z축은 $(II + ZZ)/4$다. 세 쌍을 같은 비율로 섞으면 위 식이 된다. 이는 양의 가중치의 곱상태 혼합이라는 분리가능성 정의를 직접 만족하며 복소 외적 계산으로도 확인했다.

따라서 $W = 0$인 이 상태에 단순 음수 판정을 적용하면 이 모의실험의 약 절반을 얽힘으로 잘못 판정한다. 관측된 신뢰 상한 오검출 0회가 오검출 확률이 정확히 0이라는 증명은 아니다. 앞 절의 실패확률 보장은 모형·측정 가정과 합집합 상한에서 나온다.

6.4 재현과 전체 비용의 보고 범위

이항합·허용오차·매개변수 격자·seed·반복 수·PCG64·버전과 원시 요약값은 JSON/CSV에 보존했다. 난수 검사의 통계적 허용범위는 정확 식 검사의 4×10^{-12}와 별개다. 각 코드 재실행은 결과 파일을 갱신하므로 배포본의 해시를 보존하려면 복사본에서 실행한다.

물리적 샷과 실제 Classiq 호출·합성·대기·QPU 시간·DFT 계산은 수행하지 않았다. 고전 반복의 총 횟수나 지정 샷 수를 실제 사용료·장치 throughput으로 바꾸지 않는다. 독자가 구현을 실행할 때에는 분포·상태 준비·측정 기저·모형과 오차 목표를 같은 조건으로 고정한 기준선부터 비교해야 한다.

7 연습문제: 어떤 주장을 검증하는 샷인가

8개 문제와 해설은 편집부(AEDAUT)의 자습 자료다. 실제 참석 문답이 아니며, 손 유도 해설과 코드가 실행한 57개 검사 범위를 구별한다.

7.1 문제

1. L005-EX01 $p = 0.1, N = 1000$일 때 $\widehat{p}$와 Z 평균 추정량 $1 - 2\widehat{p}$의 평균·분산·SE를 구하라. Z의 양의 결과 횟수를 세면 식은 어떻게 달라지는가?

2. L005-EX02 $N = 100, k = 0$의 단측 95% 상한과 양측 CP 95% 상한을 유도하라. 왜 $p = 0$의 증명이 아닌가?

3. L005-EX03 "95% CP 구간을 계산했으므로 관측 후 참 p가 그 구간 안에 있을 확률은 95%다"를 고쳐 쓰라. 모의실험에서 포함률이 0.98이면 절차가 틀렸다고 할 수 있는가?

4. L005-EX04 $\delta = 0.05$에서 Bernoulli 평균의 허용오차를 0.05에서 0.025로 줄이면 Hoeffding 예산은 어떻게 바뀌는가? 738의 단순 4배와 올림 전 식의 4배를 구별하라.

5. L005-EX05 읽기 모형 $q = 0.02 + 0.88p$, $p = 0.1$에서 빈도 추정량의 MSE를 p에 대해 구하라. $N \to \infty$의 한계는 무엇인가?

6. L005-EX06 $\mu_Z = 0.8$, $\mu_X = 0.6$인 에너지 $E_0(-Z + 0.2X)$에 총1900샷을 배분하라. 분산을 미리 모르는 실제 실험에서 같은 배분을 최적으로 보장할 수 있는가?

7. L005-EX07 설정당1600샷, $\delta = 0.05$인 증인에서 $\widehat{W} = -0.01375$이면 판정하라. $N = 345$의 반경 설계가 참 $W = -1/8$을 높은 확률로 검출한다는 뜻인지 설명하라.

8. L005-EX08 모든 기록이 하나의 Bernoulli 변수 B를 복사한 값일 때 평균의 분산을 구하라. 고정 시점마다 95%인 구간을 보다가 원하는 결론에서 중단하는 절차에 같은 보장이 자동 적용되는가?

7.2 해설

1. $\mathbb{E}\widehat{p} = .1$, 분산 $.09/1000 = .00009$, SE $\simeq .009486833$다. Z 평균은 $.8$, 분산 $.36/1000 = .00036$, SE $\simeq .018973666$다. 양의 결과 횟수 K_+를 세면 $2K_+/N - 1$을 사용한다.

2. $\Pr(K = 0) = (1 - p)^{100}$를 각각 .05와 .025로 놓으면 $U^{\text{one}} = 1 - .05^{1/100} \simeq .02951305$, $U^{\text{CP}} = 1 - .025^{1/100} \simeq .03621669$다. 참 $p = .01$에서도 이 관측의 확률이 약 .366이므로 미관측은 확률0을 뜻하지 않는다.

3. 정한 p에서 같은 고정 N의 자료 생성과 구간 계산을 반복하면 적어도95%의 구간이 그 p를 포함한다. 사후확률은 별도의 사전분포·모형이 필요한 개념이다. CP는 보수적이라 정확 포함률이 .98일 수 있고, 유한 모의실험의 포함 비율 자체도 표본 변동을 갖는다.

4. 올림 전 $N^* = \ln 40/(2\epsilon^2)$가 4배다. $\epsilon = .025$이면 $\lceil \ln 40/.00125 \rceil = 2952$다. 이 예에서는 4×738과 우연히 같지만 일반적으로 $\lceil 4x \rceil = 4\lceil x \rceil$가 항상 성립하지는 않는다. 다른 구간 방법을 포함한 최소 샷 수가 아니다.

5. $q = .108$, 편향은 $.008$이므로 MSE는 $.108 \times .892/N + .008^2 = .096336/N + .000064$다. 무한 샷에서도 두 번째 항이 남는다. 기록된 분포의 정밀도와 원래 준비 확률의 정확도를 구별해야 한다.

6. 표준편차는 $.6, .8$, 계수 가중치는 $.6, .16$이라 비율은15:4다. $N_Z = 1500, N_X = 400$이면 분산 $.000304\,\text{Ha}^2$다. 실제 미지 분산에서는 pilot 추정·최소 샷·정수·상이한 비용·상관과 추정 불확실성을 검토해야 한다. oracle 최적과 실제 전략의 성능은 다른 주장이다.

7. 반경은 약 .05801901이고 상한은 $+.04426901$이므로 음수 증거로 채택하지 않는다. 345샷은 반경을 1/8이하로 하는 충분 계획이다. 참값이 $-1/8$이어도 관측 상한이 음수일지는 표본에 달려 있다. 동시 coverage 사건에서까지 검출할 충분조건은 $2R_W < 1/8$이고 설정당1379샷이 이를 만족한다.

8. $\widehat{p} = B$라서 분산은 $p(1-p)$이며 $1/N$로 줄지 않는다. 선택적 중단에서는 종료 시점이 자료에 의존하므로 고정 N 보장을 그대로 옮길 수 없다. 이번 강의의 계산은 사전 고정 N을 사용하며 순차 추정의 별도 정리를 증명한 것은 아니다.

처음의 질문에 대한 답

필요한 샷 수는 추정대상·허용오차·실패확률·독립성·측정 비용을 정한 뒤에 나온다. 표준오차 하나나 작은 음수 하나가 주장의 신뢰도를 대신하지 않는다. 고정 샷 구간의 포함률과 검출 능력을 구별하고, 통계 오차를 줄인 뒤에도 남는 모형·회로·장치 편향을 따로 관리해야 한다.

다음 L006은 변분 원리·수치 최적화·오차를 다룰 계획이다. Rayleigh–Ritz 변분 부등식과 최적화 오차를 유도·검산하고, 이번 회차의 샷 오차·편향과 구별해 전체 오차 예산으로 연결한다. 다음 회차는 아직 집필·실행·발행하지 않았다.

8 용어·기호 색인

정의 ID는 판본 안에서 안정적인 이동점이다. 한국어·원어·약어·기호로 검색하고 링크로 가까운 본문 정의에 돌아간다. 선수 정의와 회차 순서 이동은 읽기 지도에서 구분했다.

한국어·검색어	원어·기호·약어	이동
샷·반복 준비	shot; N	정의
확률변수·평균	random variable; B_i, $\mathbb{E}$	정의
Bernoulli 분포	Bernoulli distribution; p	정의
독립·동일분포	independent and identically distributed; iid	정의
이항분포·횟수	binomial distribution; K, N, p	정의
추정량·추정값	estimator; $\widehat{p} = K/N$; estimate k/N	정의
공분산	covariance; $\mathrm{Cov}(X, Y)$	정의
표준오차	standard error; SE	정의
몬테카를로	Monte Carlo; MC; $\sigma_f/\sqrt{N}$	정의
편향	bias; $b = \mathbb{E}\widehat{\theta} - \theta$	정의
평균제곱오차	mean squared error; MSE	정의
신뢰구간·신뢰수준	confidence interval; $C(K)$, $1-\alpha$	정의
포함률	coverage; $\Pr_p\{p \in C(K)\}$	정의
Hoeffding 부등식	Hoeffding inequality; ϵ, δ	정의
Clopper–Pearson 구간	Clopper–Pearson interval; CP; L, U	정의
선택적 중단·고정 시점	optional stopping; fixed N	정의
샷 예산·배분	shot budget; N_{tot}, N_j	정의
합집합 상한	union bound; $\Pr(\bigcup_j F_j)$	정의
증인 동시 신뢰구간	simultaneous witness interval; R_W	정의
전체 오차 예산	total error budget; sampling/circuit/model	설명
Classiq 표본 측정	sample; counts/probability	설명
Classiq 기댓값 추정	observe; estimate/num_shots	설명

발행 순서와 실제 수행 범위

이전 발행 L004: 밀도행렬·혼합·얽힘은 선수 정의 링크와 별도의 회차 이동이다. 다음 L006은 「변분 원리·수치 최적화·오차」로 예정되어 있으며 미집필 회차의 완성 링크는 제공하지 않는다.

57개 이름 붙인 검사와 8개 자습 문제·해설을 제공한다. 정확 이항합·복소 외적·고전 난수 반복을 구분한다. 묶음 입력 검사와 통계적 일치 검사가 포함되므로 물리 실험 57회라는 뜻이 아니다. 에이전트 교차검토와 편집부(AEDAUT)의 통합 검수를 수행했으며 사람의 원고 감수는 미실시다. Classiq SDK·합성·클라우드·QPU·실물 분자/DFT·고객 데이터 계산은 미실행이다. 실제 참석 문답은 없다. 원문 PDF는 ZIP에서 제외하고 실제 접근 범위를 보존했다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] J. Watrous (2018). *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press. 읽은 판본: 저자 standard-layout pre-publication 원고, ©2018, PDF metadata 2019-03-21. 2026-11-09 실제 열람: §1.2.2 인쇄 47–51/PDF 55–59쪽, 식 (1.242)–(1.258)의 사건·평균·분산·독립성, 합집합 상한 (1.246), 정리 1.16·식 (1.263)의 iid $[0,1]$ Hoeffding 상한. 지정 대목만 읽었으며 전체 책·원정리 증명을 검토한 것은 아니다. 저자 안내의 개인 열람·재배포 금지 조건에 따라 원문 PDF는 첨부하지 않는다.

[2] W. Hoeffding (1963). *Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables*. Journal of the American Statistical Association 58(301), 13–30. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500830. 읽은 판본: RPI 강의 보관 JSTOR scan, 첫 쪽은 서지 표지. 통합 담당이 2026-11-09 렌더 이미지를 읽은 범위는 인쇄 13–16/PDF 2–5쪽이다. 정리 1·식 (2.3), 인쇄 15/PDF 4쪽의 $[0,1]$ 편차 상한과 정리 2·식 (2.6), 인쇄 16/PDF 5쪽의 독립 유계 변수 범위를 확인했다. §4의 전체 증명은 미독이다. 두 꼬리 결합·역산·증인 반경은 작성자 유도다.

[3] C. J. Clopper and E. S. Pearson (1934). *The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial*. Biometrika 26(4), 404–413. DOI: 10.1093/biomet/26.4.404. 출판사 직접 접근은 실패했다. 실제 읽은 판본은 공개 제3자 호스트의 JSTOR scan(첫 쪽은 서지 표지)이다. 독립 담당이 2026-11-09 인쇄 404–408/PDF 2–6쪽의 General Discussion, 식 (4)–(5), confidence belt·두 꼬리·사후 해석 구별과 인쇄 410/PDF 8쪽의 끝점을 읽었다. OCR 오류가 있어 역사적 표를 전사하지 않았다. 현대 α 표기와 교육용 꼬리 역산은 편집부의 재구성이다.

[4] R Core Team. *binom.test: Exact Binomial Test*. 공식 R-devel stats 매뉴얼; 열람 시 footer version 4.6.0. 2026-11-09 Usage, Arguments의 alternative/conf.level, Details, Value의 conf.int와 References를 읽었다. CP의 적어도 명목 포함률·최단 길이 아님·단측/양측을 확인했다. R 실행이나 구현 본문 전체의 검증은 하지 않았다.

[5] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik and J. L. O'Brien (2013). 읽은 판본: *A variational eigenvalue solver on a quantum processor*, arXiv:1304.3061v1, 2013-04-10. 2026-11-09 v1 PDF 1–2쪽 Algorithm 1·식 (1)–(2)의 Pauli 합 에너지 추정을 읽었다. 출판판은 *A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor*, Nature Communications 5, 4213 (2014), DOI: 10.1038/ncomms5213. 읽은 v1과 출판판을 구별한다. 최적 샷 배분의 증명은 본 교재 유도이며 실제 화학·장치 성능을 재현하지 않았다.

[6] Classiq. *Standard Gates*, SDK Reference. 공식 RY 함수 문서. 2026-11-09 RY 서명·라디안 인자·exp$(-i\phi Y/2)$ 관례를 읽었다. 준비각 $2\arcsin\sqrt{0.1}$은 작성자 계산이다. 설치된 SDK 버전·실제 호출은 확인하지 않았다.

[7] Classiq. *Quantum Types* 및 *Classical Types*. Quantum Scalar Types / Syntax; Scalar Types / Syntax; Hamiltonians. 2026-11-09 QBit, CReal, 인덱스를 붙인 Pauli.Z(0)를 읽었다. 실제 합성·출력 매핑은 미실행이다.

[8] Classiq. *Sample* 및 SDK *Execution*. 공식 사용 문서, When to use sampling; Basic examples; Understanding the result; Choosing execution settings. SDK 독립 sample 함수의 서명·인자·DataFrame 반환과 num_shots를 2026-11-09 읽었다. 지정 인자가 모든 설정·파라미터·반복을 합한 전체 비용이라는 보장은 확인하지 않았다. 실제 표본 미생성이다.

[9] Classiq. *Observe* 및 SDK *Execution*. 공식 사용 문서, Understanding the result; Choosing execution settings; Batch of observables. SDK 독립 observe 함수의 backend=None, estimate=True, num_shots=None 기본값과 float/list 반환을 2026-11-09 읽었다. 공유 기저 추정의 상관·목록 순서·샷 추정/상태벡터 경로를 확인했다. 독립 함수와 세션 객체는 구별한다. 코드 미실행이며 자동 신뢰구간·실제 그룹별 비용을 확인하지 않았다.

[10] NumPy Developers. *numpy.random.Generator.binomial*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Parameters; Notes의 이항 PMF; Examples. 2026-11-09 $n, p, size$와 횟수 분포를 읽었다. 실제 본 실행은 NumPy 2.3.5다. 모의 횟수와 물리 샷 기록을 구별한다.

[11] NumPy Developers. *Random Generator*, NumPy v2.3 Manual. 공식 매뉴얼, default_rng; seed; PCG64; No Compatibility Guarantee. 2026-11-09 실제 열람. seed만으로 버전 간 같은 수열을 보장하지 않으므로 버전·순서를 함께 기록했다. 고전 난수열은 QPU 실행 근거가 아니다.

L005 · 공개판 안내와 확인 범위

Agentic Tech Review Letters (ATRL) · 공개 보관본 · 2026-11-09
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex

자료 성격

공개 교재·공식 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 독립 학습 과정이다. 공식 Classiq 강의·인증 과정이나 Classiq의 승인을 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

2026-11-09 v1.0의 교육 내용 17쪽, 수식·도표·8개 자습문제와 해설·용어색인·참고문헌 및 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현을 일반화하고 메타데이터를 정리했다. 선수 개념과 이전 회차로 이동하는 파일 링크 5개는 공개 HTTPS PDF와 확인한 정의 목적지로 바꾸었다. 개인 메일·원문 수집 파일·운영 기록과 제3자 교재 원문은 이 공개 PDF에 포함하지 않는다.

검산과 확인 범위

본문의 Python 3.12.14·NumPy 2.3.5 및 57개 이름 붙인 고전 검사는 원판 제작자의 수행 기록이다. 이번 공개판 작업은 그 검사 전체나 Classiq 예제를 새로 실행한 기록이 아니다. 이번에는 교육 페이지의 문자·내부 목적지·원 공개 URI를 대조하고, 명시한 편집 영역 밖의 전 페이지 렌더링 동일성, 개인정보·메타데이터·링크 동작과 실제 조판을 검사했다. 원판과 이번 공개판 모두 실제 Classiq SDK·합성·클라우드 backend·QPU·실물 DFT/분자 계산이나 사람의 원고 감수를 수행한 것으로 표시하지 않는다. 원판 소스 ZIP도 공개 배포하지 않는다.

작성·검수 공개

원판의 자료 열람·과학 검토·실제 고전 계산 범위는 각 본문과 참고문헌에 남은 제작 기록을 따른다. 이번 공개판의 정제·페이지 보존·링크 및 조판 검수는 qae_l005_public이 수행하고 root가 통합·등록·게시한다. 이번에 원 교재·논문 전체를 새로 읽거나 원판 수치 검증을 모두 재현한 것으로 소급 표시하지 않는다.

공개 학습 입구와 후속 회차

infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/
회차별 공개판과 필기 링크는 같은 시리즈 목록에서 제공한다.

편집·출처 기준: AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · APS 인용 기준 · 과학 설명 준칙